

AI가 만들고, 검증까지

BSVibe

믿음이 아닌, 증명.

메타코드 부트캠프 · 최종 발표
김동휘 · qazasa123@gmail.com

한 사람이, 여러 제품을

여러 제품을 동시에 굴리면 작업 자체보다 머릿속을 정리하는 일 이 더 무거워집니다.

- 같은 결정을 두 번, 세 번 다시 내림 — 이전에 어떻게 정했는지 흩어져 있음
- AI 가 만든 결과를 사람이 처음부터 다시 확인 해야 함 — "끝났다" 를 못 믿음
- 잡일이 진짜 일을 가림 — 메일 분류, 이슈 정리, 진행 현황 모으기

"AI 가 일을 더 시키긴 하는데, 결과를 믿을 수 있어야 시간이 진짜 줄어든다."

BSVibe 가 답하는 한 줄

한 줄 던지면 AI 가 일하고, 스스로 확인하고, 사람이 읽을 수 있는 근거와 함께 돌려줍니다.
한 번 바로잡으면 같은 실수는 두 번 없습니다.

검증된 결과 같은 실수는 한 번만 혼자서, 여러 제품

app.bsvibe.dev

어떻게 작동하나요

단계	무엇이 일어나나
① 던지세요	다이렉트 버튼으로 한 줄. 메일·GitHub 이슈가 들어오면 자리에 없어도 시작
② AI가 일합니다	계획·실행·확인을 스스로 반복. 갈림길에선 물어보고, 답을 받으면 그 자리에서 이어감
③ 근거를 냅니다	"끝났다"를 그냥 믿지 않음. 어떤 방법으로 어떻게 확인했는지 결과까지 함께
④ 기억합니다	한 번 바로잡은 것이 쌓임. 다음부터 같은 실수는 알아서 피함

감독할 일이 시간이 지날수록 줄어듭니다.

요약 — 작업 한눈에

운영 콘솔이 아니라, 사람이 말하듯 설명하는 현황판. 세 줄로 정리:

- 지금 작업 중 — 돌고 있는 일
- 결정 대기 — 갈림길에서 올라온 안건, 그리고 밖으로 내보내기 전 승인 대기
- 지난 작업 — 끝난 일과 전달물이 시간 순서대로

처리 안 된 것이 모두 한 화면에 모입니다. 티켓 같은 게 아니라 평범한 한국말로.

전달물 리포트 — 유리상자처럼 투명한 결과

모든 결과는 한 장 짜리 전달물 리포트 로 도착 (다섯 블록):

블록	의미
헤더	제목 · 유형 · 판정(통과/실패) · 날짜
요청	내가 던졌던 그 한 줄 그대로
만든 것	실제로 만든 파일 내용이 곧장 화면에
어떻게 확인했나	어떤 검사를 약속했고 그 검사를 돌린 결과
변경 코드	코드 변경 내역으로 바로 이동

확인 없이 "통과" 라고 못 박는 길이 코드 자체에서 막혀 있음 — "이 작업은 이렇게 확인하겠다"가 데이터로 강제됩니다.

결정 — 필요할 때만 부릅니다

취향.범위.방향 같은 혼자 정하면 안 되는 갈림길 만 사용자에게 올라옵니다. AI 가 단순히 묻기만 하는 게 아니라 답안 후보까지 같이 제안 합니다.

- AI 가 갈림길을 발견하면 후보 답안을 만들어 제시 — "이렇게 하면 어떨까요?"
- 사용자는 후보 중 하나를 고르거나 직접 입력 으로 답
- 답하는 순간 그 자리에서 작업이 이어짐 — 다른 화면으로 옮길 필요 없음
- 그 선택은 결정 답안 으로 기억돼 다음 비슷한 케이스에 자동 재사용

"매번 같은 걸 다시 묻지 않는다" — 결정 화면의 기술적 실체.

안전 모드 — 밖으로 나가는 건, 승인 후에

푸시 · 머지 · 메일 발송 · 외부 호출 같은 되돌리기 어려운 작업 은 사용자 승인 전엔 밖으로 나가지 않습니다.

- 작업 공간마다 정책으로 분류 — 안전한 것은 자동, 위험한 것은 보류
- 보류된 작업은 요약 화면의 결정 대기 줄에 모임
- 통과 / 거절 / 수정 후 통과 세 선택지

사용자가 진짜 신경 써야 할 결정에만 시간을 쓰도록 — 사고를 막는 안전망.

쓰던 LLM 도구를 그대로

bsvibe 가 LLM 을 강요하지 않습니다. 사용자가 이미 깔아 쓰는 도구 를 그대로 결합:

claude code

codex

opencode

- 한 줄 명령으로 내 컴퓨터에 작은 도우미(worker) 를 띄우면 bsvibe 와 연결
- 받은 작업을 내 컴퓨터의 도구로 실행해 결과를 stream 으로 돌려보냄 — 시간 초과·횟수 제한 다 처리
- 내가 이미 쓰던 구독·세팅이 그대로 살아있음 — **bsvibe 가 LLM 비용을 따로 받지 않음**

bsvibe = 작업 배분 + 결과 확인 + 기억. LLM 선택은 사용자의 몫.

안에서 어떻게 굴러가나

프론트 (화면)

Next.js PWA — 모바일 우선
요약 · 결정 · 지식 · 리포트

백엔드 (파이프라인)

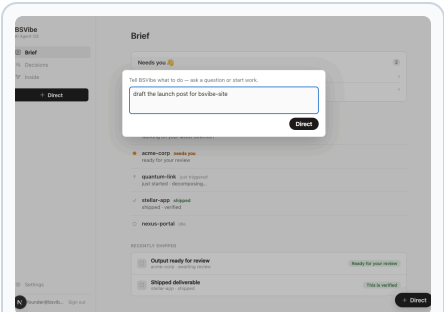
FastAPI + 백그라운드 워커
인테이크 → 프레이밍 → 실행 → 검증
→ 전달

저장소 (기억)

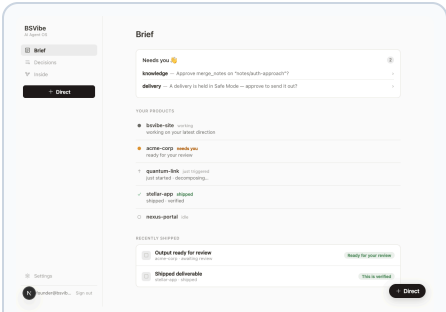
PostgreSQL — 사실·상태·감사
pgvector — 의미 검색
NetworkX — 지식 그래프

- 1 **다이렉트** 로 한 줄 → 인테이크
- 2 백엔드 **프레이밍** → 지식 답변 vs 실행 분기 · 작업에 맞는 도구 라우팅
- 3 워커 가 계획·실행·확인 반복 → 갈림길에서 **결정·안전 모드** 로 사용자 승인 요청
- 4 검증 약속 을 실제 돌려 관측 → 관측 = 판정
- 5 전달물 리포트 생성 · 결정/관찰이 지식 그래프 에 반영 → 다음 요청 재사용

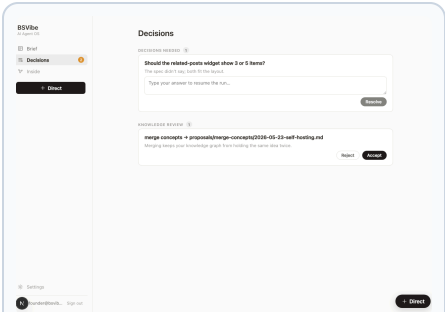
한 요청의 여정 — 실제 화면



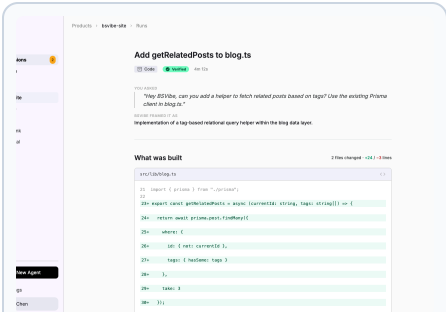
1
다이렉트
한 줄 던지기



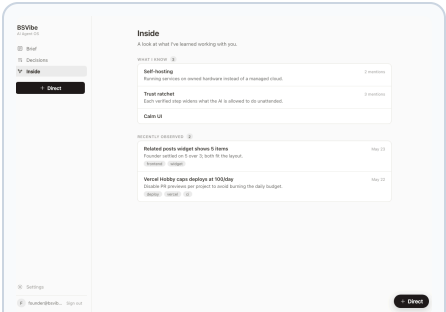
2
요약
작업 중에 반영



3
결정
답안 후보 · 승인



4
전달물 리포트
근거와 결과



5
지식
그래프에 반영

한 줄 던지고 → 리포트 받고 → 지식으로 남는 다섯 화면. 라이브 데모에서 그대로 봅니다.

기억의 구조 — 지식 그래프

사용자가 한 모든 결정과 AI 의 모든 관찰이 하나의 지식 그래프 로 쌓입니다.

- 관찰 메모 (날 것의 기록) → 일정 횟수 반복되면 → 표준 개념 으로 승격
- 결정 답안 — 갈림길에서 내린 답이 다음 작업에서 자동 검색
- 거절 패턴 — 거절한 접근이 다음에 같은 실수를 막음
- 세 갈래 검색 결합 (의미 검색 + 키워드 검색 + 그래프 이웃) 으로 즉시 인용

지식 화면에서 학습한 그래프를 직접 봅니다. 잘못 학습한 노드는 한 클릭으로 철회 — 30 초 안에 되돌리기 가능.

어디서든, 무엇과도

웹 기반 — 설치 없이 브라우저 만 있으면 데스크톱·모바일 같은 경험.

쓰던 도구를 그대로 연결. 예를 들면:

GitHub

Slack

Discord

Notion

Email

대부분 한 번 로그인 — 그 다음은 작업 공간이 알아서 폴링·웹훅 처리.

기술 스택 (간단)

- 웹 스택: Next.js 14 PWA (Vercel) + FastAPI + PostgreSQL
- 저장 · 검색: pgvector · NetworkX · 세 갈래 랭킹 (의미 + 키워드 + 그래프)
- 답변 생성: 추상화된 인터페이스 — 사용자가 선택
 - API 키 등록형 — openai · anthropic · ollama (LiteLLM)
 - 내 컴퓨터의 CLI 워커 — claude code · codex · opencode
- 임베딩: 마찬가지로 사용자가 등록
- 로그인: Supabase

라이브 데모

app.bsvibe.dev

데모 흐름

1. 요약 — 작업 중 / 결정 대기 / 지난 작업 한 화면
2. 디렉트 — 입력창에 한 줄
3. 전달물 리포트 — 요청 → 만든 것 → 어떻게 확인했나 → 변경 코드
4. 지식 — 학습된 지식 그래프 시각화
5. 철회 — 잘못 학습한 노드 한 클릭 → 30 초 되돌리기 토스트

감사합니다

Q&A